一、填空题

1. 自动化仪表的基本组成包括传感器、控制器和 _____。（执行器）

2. PID 控制器的 D 项作用是对误差的 _____ 进行控制。（变化率）

3. 串级控制系统由主回路和 _____ 组成。（副回路）

4. 流量测量常用的差压式仪表是 _____。（孔板流量计）

5. 简单控制系统参数整定方法中，工程常用的是_____法。（Ziegler-Nichols 或试凑法）

6. 热电阻常用材料是_____和_____。（铂（Pt100），铜（Cu50））

7. 选择控制系统选择器可分为_____选择器和_____选择器，分别选择信号的最大值或最小值。（高值，低值）

二、判断题

1. （ ）热电阻适合测量高温（>1000℃）环境。（×，热电阻一般用于中低温，热电偶更适合高温。）

2. （ ）正反馈系统在控制系统中应用广泛。（×）

3. （ ）PLC 可编程控制器不能用于过程控制。（×）

4. （ ）积分作用可消除稳态误差。（√）

5. （ ）电磁流量计只能测量导电液体。（√，电磁流量计需导电液体形成感应电动势。）

6. （ ）分程控制系统可以同时控制多个执行器，但每个执行器的控制信号必须完全相同。（×）

三、简答题

1. 比例-积分控制的优缺点是什么？

（优点：① 消除稳态误差，实现无静差控制；② 兼顾快速响应与稳态精度。

缺点：积分作用降低系统稳定性，延长调节时间。

适用场景：对稳态精度要求高、动态响应要求适中的系统（如温度、液位控制）。）

2. 简述热电偶的基本工作原理。

（两种材质均匀的不同金属结点温度差产生热电势，即塞贝克效应。）

3. 解释气动执行器的工作原理。

（输入气压信号（20~100kPa）推动膜片，带动阀杆位移，调节阀门开度。特点：防爆、推力大，但响应慢。）

四、计算题

1. 系统传递函数为 G(s) = 10/(2s+1)，求单位阶跃响应。

（$Y(s)=\frac{10}{2s+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{5}{s+1/2}\cdot\frac{1}{s}$，再进行反拉普拉斯变换，得$y(t)=10(1-e^{-0.5t})$）

2. 热电阻在 0℃时电阻为 100Ω，温度系数为 0.00385/℃，求 100℃时电阻值。

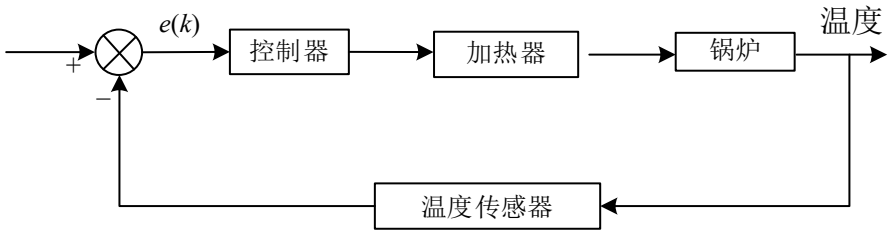
（$R=100\times(1+0.00385\times100)=138.5\Omega$）

3. 已知某 PID 控制器参数为 K_p=2, T_i=1"min" , T_d=0.5"min" ，写出其传递函数。

（$G_c(s)=K_p\left(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\right)=2\left(1+\frac{1}{s}+0.5s\right)$）

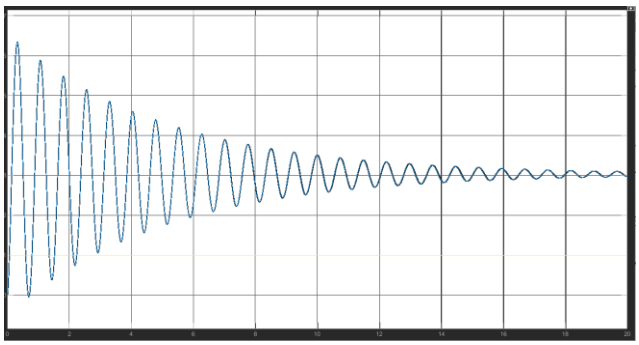
五、编程分析设计题

1. 设计一个单回路锅炉温度控制系统框图，标注传感器、控制器、执行器、被控变量。

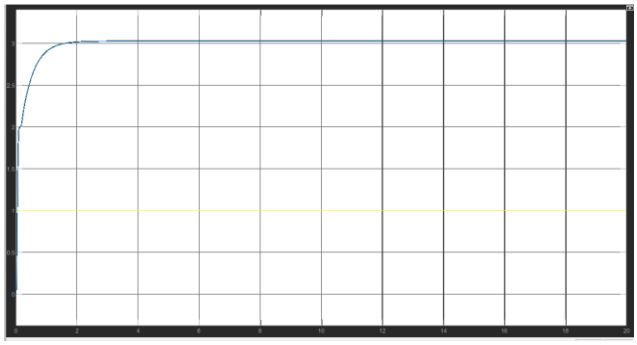


（ ）

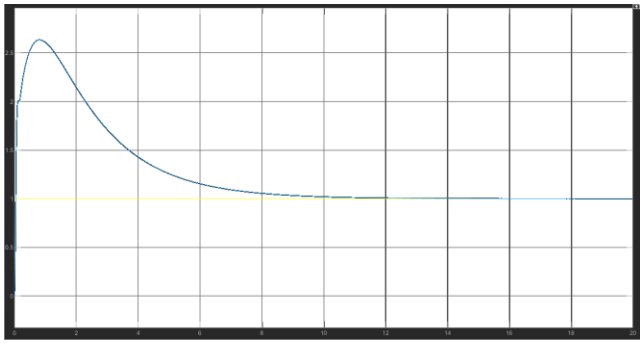
2. 磁悬浮系统是一种基于磁场原理的先进交通和工业技术系统，具有高速、安全、舒适、节能、环保和维护简单等优点。利用常导磁铁或超导磁铁产生的吸力或斥力，使车辆或物体浮起，从而通过控制磁场力的大小和方向，可实现车辆或物体的悬浮和稳定，结合电压-电流和电磁力关系控制模型为：$G(s)=\frac{D(s)}{U(s)}=\frac{k_2/L_1}{s^3-k_3s^2-k_1s+k_1k_3}$，其中 k_1、k_2、k_3 是相关系数。进行 PID 控制后得到如下输出响应，请将 PID 不同参数与相应曲线连线，并说明分析过程。



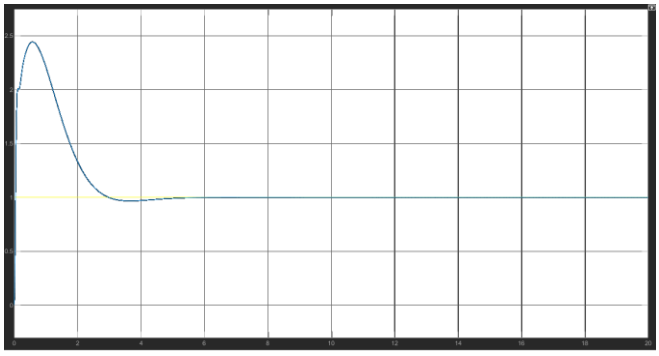
P=150 I=50 D=30



P=150 I=20 D=30



P=150 I=0 D=10



P=150 I=0 D=30